Solución de la pregunta 15

CÁLCULO 1 · INDETERMINACIÓN 1^∞

¿Cuánto vale $\lim_{x\to\infty}\left(1+\dfrac{3}{x}\right)^{x}$?

A) e^{3}

B) 1

C) e

D) ∞

Respuesta correcta: A

DESARROLLO PASO A PASO

1 Logaritmo

$\ln y = x\ln\left(1+\frac{3}{x}\right) = \frac{\ln(1+3/x)}{1/x}$.

2 L'Hôpital

$\frac{\frac{-3/x^{2}}{1+3/x}}{-1/x^{2}} = \frac{3}{1+3/x} \to 3$.

3 Exponencia

$y \to e^{3}$.

¿POR QUÉ NO LAS OTRAS?

B) Supone que $1^{\infty}=1$; es una indeterminación.

C) Olvida el 3 del numerador.

D) Cree que cualquier potencia con exponente infinito diverge.

Idea clave. Para potencias indeterminadas, toma logaritmo y aplica L'Hôpital.